Simulare 9 Martie 2025 Iași

SUBIECTE
09 MARTIE 2025
SPECIALIZARE: MEDICINĂ
SUBIECTE: ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI (întrebări 1-72), **Varianta D**
Chimie Organică (întrebări 73-90) **Varianta A**

ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI	
1.	**Alegeţi răspunsul care conţine toate afirmaţiile CORECTE:** 1. mişcările moleculare prin membrana celulară includ difuziunea, ca formă de transport pasiv 2. absorbţia reprezintă procesul prin care produşii de digestie traversează peretele intestinal şi ajung în capilarele sanguine 3. osmoza reprezintă difuziunea apei printr-o membrană semipermeabilă, dintr-o zonă hipotonă spre una hipertonă 4. procesul de înglobare a particulelor străine de către toate celulele organismului se numeşte fagocitoză A - 1, 2, 3 B - 1, 2 C - 2, 3 D - 4 E - 1, 2, 3, 4
2.	**Dintre muşchii coapsei NU face parte muşchiul:** A. croitor B. adductor mare C. adductor lung D. gracilis E. popliteu
3.	**Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu O EXCEPŢIE:** A. plămânii sunt organe moi, ce ocupă cea mai mare parte a cavităţii pleurale B. corzile vocale sunt pliuri de ţesut în interiorul laringelui C. cartilajul epiglotic închide laringele în timpul procesului de înghiţire O. bronhiolele sunt înconjurate de benzi de muşchi neted E. vena pulmonară transportă sângele din alveole în partea stângă a Inimii
4.	**Alegeți asocierile CORECTE care caracterizează afecţiuni Inflamatorii:** 1. Amigdalita- tumefierea amigdalei faringiene 2. Amigdalita - afecţiune a amigdalelor palatine 3. Endocardita - afecţiune a foiţei viscerale a pericardului 4. Febra fânului - o formă de rinită alergică 5. Pericardită - inflamaţia pericardului A. 1, 2,3 8. 1,3,4

Anatomie și Fiziologie - VARIANTA D
Chimie organică - VARIANTA A

	C. 2,4,5 D. 1,4,5 E. 1, 3
5.	**Despre oasele neregulate se poate afirma că:** A. conțin diafiză cu măduvă roşie B. conţin două epifize cu măduvă galbenă C. au formă rectangulară D. includ oasele tarsului E. includ omoplatul
6.	**Care este caracteristica principală a glandelor merocrine?** A. celulele se dezintegrează pentru a elibera secreţia B. celulele glandei sunt modificate genetic pentru a produce secretia . C. secreţia este eliberată printr-un canal specific, care se închide ulterior D. celulele glandei se divid rapid pentru a produce mai multe secreţii E. secreţia este eliberată prin exocitoză fără a afecta celulele
7.	**Despre osificarea intramembranoasă este ADEVĂRAT că:** A. procesul este inipat de crearea unor centri de osificare reprezentaţi de osteoblaste 8. osteoblastele depun matrice osoasă în jurul unor tije cartilaginoase C. contribuie la creşterea în lungime a oaselor O. asigură formarea oaselor coapsei şi gambei E. în cadrul ei se formează o placă epifizară
8.	**Globulinele din sânge:** A. reprezintă aproximativ 60% din totalul proteinelor plasmatice 8. pot fi responsabile de imunitate, fiind anticorpi (gamma globulinele) C. sunt proteine cu rol în coagulare O. nu se pot lega de hormoni E. nu se pot lega de vitamine
9.	**Care este răspunsul care conține asocierile CORECTE referitoare la componente ale sistemului nervos periferic:** 1. nerv motor - transportă impulsurile de la nivelul encefalului şi al măduvei spinării 2. ganglioni - mase nervoase alcătuite din corpurile neuronilor senzoriali, situaţi în afara encefalului 3. nervi cranieni - nervi cu origine în encefal şi extensie la nivelul muşchilor şi glandelor 4. neurohipofiză - organ care stabileşte conexiuni funcționale cu hipotalamusul A-1, 2, 3 B-1, 2 C-2, 3 D-4 E-1, 2, 3, 4
10.	**Următorii compuşi sunt aminoacizi cu O EXCEPŢIE:** A.suberina B. alanina

	C. valina D. acidul glutamic E. triptofanul
11.	**În cadrul unui potenţial de acţiune:** A. energia stimulului nu este folosită pentru deschiderea canalelor de Na+ voltaj-dependente B. potențialul membranar trebuie să scadă până la -65 mV C. membrana se depolarizează până la aprox. +35 mV D. se produce un influx de K+ E. membrana trebuie sa treacă în starea de polarizare
12.	**În alcătuirea căilor sistemului reproducător masculin NU intră:** A. epididimul B. vas deferens C. glandele bulbouretrale D. uretra prostatică E. uretra peniană
13.	**Care este răspunsul care include toate afirmaţiile CORECTE referitoare la substanţele din muşchi:** 1. troponina este o glicoproteină care leagă calciul în fibra musculară scheletică 2. pigmentul care leagă moleculele de oxigen şi le depozitează temporar la nivelul muşchiului este mioglobina 3. adenozin trifosfatul fiind în cantităţi limitate, trebuie permanent regenerat din ADP (adenozin difosfat) şi grupări pirofosfat 4. filamentele de miozină prezintă capete în formă de crose de golf, orientate spre lateral A-1, 2, 3 B-1, 2 C-2,3 D-4 E-1, 2, 3, 4
14.	**Care este afirmaţia CORECTĂ?** A. limfa este alcătuită din fluidul ce trece forţat prin peretii semipermeabili ai capilarelor sub acțiunea presiunii exercitate de muşchii membrelor inferioare B. limfa prezintă o consistenţă lăptoasă datorită conţinutului bogat în grăsimi C. microorganismele trec cu uşurinţă în capilarele sanguine D. deoarece trece prin nodulii limfatici, limfa va avea un conţinut scăzut în limfocite şi monocite E. grăsimile digerate trec în capilarele sanguine dând limfei un aspect lăptos
15.	Despre scheletul coloanei vertebrale NU se poate afirma că: A. face parte din scheletul axial B. are 7 vertebre lombare C. conţine coccisul format din fuziunea a 4 vertebre D. conține discuri intervertebrale care separă vertebrele între ele E. are 12 vertebre toracale
16.	Ce reprezintă procesul de replicare semiconservativă a ADN-ului ? A. enzima ADN polimerază separă componentele nucleotidice

	B. replicarea ADN-ului în care una dintre catene este veche şi cealaltă este nouă C. replicarea ADN-ului în care ambele catene sunt complet noi D. replicarea ADN-ului care implică formarea unei singure catene E. replicarea ADN-ului după diviziunea celulară
17.	Femurul NU se articulează cu: A. coxalul B. tibia C. patela D. talusul E. osul numit fluierul piciorului
18.	Alegeţi răspunsul care conţine doar afirmaţii CORECTE: 1. excesul de fier se întâlneşte în anemia feriprivă 2. metabolismul energetic este afectat în anemia feriprivă şi în talasemie 3. anemia cu celule în formă de seceră se numeşte anemie pernicioasă 4. eritrocite mari şi palide se întâlnesc în anemia pernicioasă 5. radiațiile gamma şi unele medicamente pot fi cauze ale anemiei aplastice A. 1, 2,3,5 B. 3,4 C. 2,4,5 D. 1,2,4 E.2, 3,5
19.	Alegeţi răspunsul care conţine toate afirmaţiile CORECTE: 1- spermatozoizii sunt produşi în epididim; 2- vas deferens transportă spermatozoizii spre epididim; 3-muşchiul dartos se găseşte la nivelul scrotului; 4- secre□a veziculei seminale conţine prostaglandine; 5- uretra membranoasă traversează planşeul muscular al cavităţii abdominale; 6-uretra peniană străbate planşeul muscular al cavităţii pelviene. A.1,2,3 B.2, 4, 5 C. 5, 6 D. 3,4 E. 1, 4
20.	Potenţialul de repaus neuronal are o valoare de circa: A. -55 mV B. +70 mV C.0mV D. +30 mV E. -70 mV
21.	Alegeţi răspunsul care conţine asocierile CORECTE dintre tipul de nevroglie şi funcţia acestei celule: 1. Microglia - acţionează în cazul inflamaţiilor sau leziunilor din encefal şi măduva spinării 2. Oligodendrocitul - îşi înfăşoară prelungirile în jurul prelungirilor neuronale în SNC , formând teci de mielină 3. Astrocitul - contribuie le formarea barierei hematoencefalice (bariera sânge - encefal)

	4. Celula Purkinje - se înfăşoară în jurul prelungirilor neuronale în SNP, formând teci de mielină A-1, 2, 3 B-1, 2 C - 2, 3 D-4 E-1, 2, 3, 4
22.	Muşchiul croitor se inseră pe: A. spina iliacă antero-superioară B. trohanterul mic al femurului C. fosa iliacă a ilionului D. suprafaţa medială a tibiei E. trohanterul mare al femurului
23.	În cazul strabismului: A. elasticitatea cristalinului este scăzută 8. se văd două imagini diferite C. este afectată musculatura intrinsecă a ochilor D. lumina se proiectează în zone diferite ale retinei E. este percepută o imagine unică dar răsturnată
24.	Despre trompele uterine se pot afirma următoarele cu O EXCEPŢIE: A. sunt organe tubulare ale sistemului reproducător feminin B. primesc oocitele după eliminarea acestora de către ovar şi le conduc la nivelul uterului C. ovulele nefecundate se degenerează la nivelul trompelor uterine, în porţiunea lor proximală unde se află istmul D. reprezintă locul de fecundare al oocitelor de către spermatozoizi E. în situaţia în care ovulele nu intră în trompele uterine ajung în porţiunea pelviană a cavităţii abdomino-pelviene
25.	Următoarele organe aparţin tractului gastrointestinal, cu O EXCEPŢIE: A. intestinul gros B. cavitatea orală C. pancreasul D. stomacul E. esofagul
26.	Despre auz sunt adevărate următoarele cu O EXCEPŢIE: A. nu reprezintă percepţia undelor electromagnetice propagate prin aer B. reprezintă percepţia undelor sonore propagate prin aer C. implică unele acţiuni care transformă undele sonore în impulsuri electrice O. energia undelor sonore provoacă vibraţia timpanului E. organul auzului este urechea, având ca funcţie recepţionarea undelor sonore din mediul înconjurător şi transmiterea lor către neuronii din urechea internă
27.	Mezoteliu este un: A. epiteliu pseudostratificat B. epiteliul tranziţional C. epiteliul simplu cubic O. epiteliul simplu pavimentos E. epiteliul stratificat pavimentos

28.	Referitor la macrofage se pot afinna următoarele: 1. înglobează şi digeră microorganismele 2. sunt celule de talie mică şi formă neregulată 3. sunt celule de talie mare şi formă neregulată 4. produc anticorpi (molecule lipidice) Răspunsul corect este: A-1, 2, 3 B-1, 2 C-2, 3 D-4 E-1, 2, 3, 4
29.	Simptomele diabetului zaharat includ următoarele cu O EXCEPŢIE: A. lipsă de energie la nivelul întregului organism B. senzaţie excesivă de sete C. eliminare prin urină a glucozei aflată în exces sânge D. creşterea eliminării de apă de către rinichi şi în consecinţă a volumului urinar E. scăderea eliminării de apă de către rinichi şi în consecinţă a volumului urinar
30.	Presiunile şi vibraţiile puternice de la nivelul pielii sunt detectate de către: A. terminaţiile nervoase libere B. corpusculii Meissner C. fibrele nervoase simpatice O. discurile Merkel E. corpusculii Pacini
31.	Selectaţi răspunsul care conţine toate afirmaţiile ADEVĂRATE referitoare la leucocite: 1. în funcţie de prezenţa granulaţiilor citoplasmatice, se pot clasifica în granulocite şi agranulocite 2. în funcţie de tipul lor, pot să rămână în circulaţia sanguină o perioadă de timp cuprinsă între câteva ore şi câteva luni 3. neutrofilele aparţin granulocitelor 4. migrează din sânge în ţesuturi prin procesul de citoliză A-1, 2, 3 B-1, 2 C-2, 3 D-4 E-1, 2, 3, 4
32.	Următoarea acţiune caracterizează vasopresina: A. scade permeabilitatea tubilor renali pentru apă B. conservă apa în organism, având ca ţintă directă celulele tubilor renali distali şi colectori C. diluează urina D. scade presiunea sanguină E. acționează pe muşchii striaţi arteriolari
33.	Endomisiumul: A. înveleşte un pachet de fascicule musculare B. înveleşte întreg muşchiul C. se mai numeşte gaster D. ataşează muşchiul de os

Anatomie și Fiziologie - VARIANTA D
Chimie organică - VARIANTA A

	E. înveleşte fiecare fibră musculară
34.	Care este răspunsul care conţine aflrmaţllle CORECTE despre sisteme circulatorii ale organismului uman: 1. circulaţia sistemică are ca arteră principală artera hepatică 2. principalele vene ale circulaţiei sistemice sunt venele cave superioară şi inferioară 3. la nivelul circulației cerebrale se descrie poligonul lui Willis, ale cărui artere irigă encefalul continuându-se cu vene care părăsesc encefalul 4. sistemul port hepatic transportă sângele de la ficat către tractul gastrointestinal şi splină 5. circulaţia pulmonară începe în ventriculul drept prin trunchiul pulmonar şi se termină în atriul stâng prin venele pulmonare A. 1 , 2,3 B. 3,4,5 C. 2,4 D. 1 ,4,5 E. 2, 3,5
35.	Calciul are rol în următoarele procese cu O EXCEPŢIE: A. coagulare B. absorbţia vitaminei B12 C. contracţia musculară D. activitatea hormonală E. conductivitatea nervoasă
36.	Alegeţi răspunsul care conţine asocierile corecte între termen şi semnificaţia acestuia: 1. ateroscleroză - afecţiune apărută în urma depunerii de lipide (colesterol) pe pereţii interiori ai vaselor 2. anorexie - scăderea apetitului alimentar 3. apnee - accelerarea mişcărilor respiratorii 4. artrită - inflamaţie a peretelui arterial 5. cetoacidoză - producere excesivă de corpi cetonici A. 1 , 2, 3 B. 1 , 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 1 , 2, 5 E. 1 , 2, 3, şi 4
37.	Ionul de clor este: 1 . anionul cel mai comun din spaţiul extracelular 2. aproape în toate cazurile se află legat de sodiu 3. asigură un mediu izotonic pentru celule 4. implicat în stabilitatea presiunii osmotice intra şi extracelulare Răspunsul corect este: A - 1 , 2, 3 B - 1 , 2 C - 2, 3 D - 4 E - 1 , 2, 3, 4

38.	Alegeţi răspunsul care conţine asocierile FALSE dintre cele de mai jos: 1 . număr crescut de receptori insulinici - diabet zaharat tip 2 2. număr redus de receptori insulinici - diabet zaharat tip 2 3. urinări frecvente şi sete excesivă - hiposecreţie insulinică 4. cretinism -creştere deficitară, intelect normal 5. tumoră parotidiană -hipersecreţie de parathormon A. 1 , 2,3 B. 1,3,4 C. 2,4 D. 1 ,4,5 E. 1, 3,4,5
39.	După un expir nonnal, în plămâni mai există următoarele volume pulmonare: A. volumul rezidual + 2500 ml aer B. volumul rezidual + 1500 ml aer C. volumul rezidual + volumul curent D. volumul rezidual E. volumul rezidual + 500 ml aer
40.	Ficatul este capabil să descompună acizii graşi în molecule mai mici cum ar fi: A. acetil coenzima A B. uree C. albumină D. feritina E. ATP
41.	Afirmaţia CORECTĂ referitoare la energetica musculară este: A. o moleculă de glucoză degradată anaerob produce două molecule de acid lactic şi patru molecule de ATP B. glicoliza anaerobă produce două molecule de ATP dar şi o datorie de oxigen C. glicoliza este un proces anabolic D. după formarea acidului lactic, ficatul ii reconverteşte în acid piruvic şi prin aport de oxigen E. rezervele de ATP şi fosfocreatina nu se epuizează la muşchiul în activitate
42.	Următoarele localizări ale organelor cavitare de mai jos sunt corecte cu O EXCEPŢIE: A. vezica urinară -în cavitatea pelviană, posterior de simfiza pubiană B. colonul descendent -subdiafragmatic, în hipocondrul drept C. colonul ascendent -pe partea dreaptă a abdomenului D. inima -medial faţă de cavităţile pleurale, ln mediastin E. stomacul -în porţiunea superioară stângă a abdomenului
43.	Despre difuziunea facilitată este ADEVĂRAT că: A. nu este necesară prezenţa proteinelor membranare B. permite deplasarea anumitor molecule dintr-o zonă cu concentraţie mare într-una cu concentraţie mică C. necesită ATP D. rata difuziunii facilitate este invers proporțională cu numărul de proteine transportoare E. reabsorbtia sărurilor la nivelul tubilor renali se realizează prin acest mecanism
44.	Următoarea afirmaţie este ADEVĂRATĂ referitoare la limfă şi capilare limfatice:

	A. capilarele limfatice formează reţele la nivelul ţesuturilor B. anatomic, capilarele limfatice sunt diferite de capilarele sanguine C. limfa se formează prin drenarea lichidului interstiţial în vene O. capilarele sanguine sunt mai permeabile decât cele limfatice E. proteinele din limfă pot trece înapoi în capilare
45.	Muşchii implicaţi în masticaţie sunt următorii, cu O EXCEPŢIE: A. maseter B . zigomatic C. pterigoidian lateral D. pterigoidian medial E. temporal
46.	Alegeţi răspunsul care conţine asocierile CORECTE dintre cele de mai jos: 1 . hiposecreție de parathormon - scăderea densităţii substanţei osoase 2. hipersecreţie de parathormon - scăderea densităţii substanţei osoase 3. boala Graves - deficit de tiroxină şi triiodotironină 4. mixedem - scăderea ritmului cardiac 5. celule beta pancreatice inactive - diabet insipid A. 1 , 2,3 B. 1 ,3 ,4 C. 2,4 D. 2,3,5 E. 1, 2, 3, şi 4
47.	Difuziunea gazelor la nivelul alveolelor are următoarele caracteristici cu O EXCEPŢIE: A. este un proces pasiv, care constituie forţa motrice a schimbului de gaze respiratorii B. nu necesită consum energetic prin descompunerea ATP-ului (adenozin trifosfatului) C. reprezintă mişcarea moleculelor dintr-o zonă cu concentraţie mare spre o zonă cu concentra□e scăzută , diferență numită gradient de concentraţie D. presupune schimbul dintre oxigenul din alveole şi dioxidul de carbon din sânge E. reprezintă mişcarea moleculelor dintr-o zonă cu concentraţie scăzută spre o zonă cu concentraţie mare, .împotriva gradientului de concentraţie"
48.	Care dintre următoarele afirmaţii despre structura pielii este CORECTĂ: A. epidermul este un strat gros şi conţine vase sanguine, asigurând astfel un aport direct de oxigen şi substanţe nutritive pentru celulele sale B. la nivelul pielii groase, cum ar fi cea de pe palme şi tălpi, epidermul este alcătuit din patru straturi C. hipodermul este un strat având un rol esenţial în formarea dermului D. joncţiunea derm-epiderm este regiunea unde celulele epidermului se întâlnesc cu celulele țesutului conjunctiv al dermului, fiind o zonă ondulată E. epidermul este alcătuit din epiteliu simplu pavimentos, având o structură uniformă
49.	Despre acizii graşi NU putem spune că: A. sunt metabolizaţi în mitocondria celulei B. sunt convertiţi în fragmente de câte 2 unităţi de carbon (acetil-CoA) C. o moleculă d e acid gras cu 1 6 atomi de carbon va forma 1 6 molecule de acetil-CoA

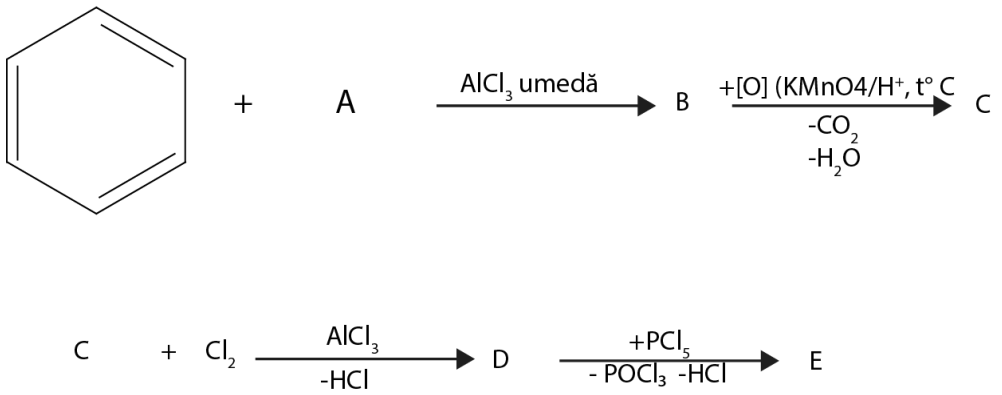
	D. metabolizarea unei molecule d e acid gras cu 1 6 atomi de carbon e de circa 129 molecule ATP E. sunt convertiţi prin procesul de beta-oxidare
50.	Sinartrozele sunt caracterizate astfel: A. sunt o variantă de articulaţie cu mare mobilitate B. formează suturile dintre oasele scurte ale cutiei craniene C. pot avea interpus un ţesut conjunctiv fibros, numindu-se astfel sindesmoze D. au o mobilitate limitată E. sunt alcătuite din două capete osoase cuprinse într-o cavitate
51.	Alegeţi varianta CORECTĂ: A. centrozomul conţine enzime pentru digestia intracelulară B. microtubulii conţin substanţe transportate în celulă C. nucleolul conține materiale necesare formării ribozomilor D. flagelii reprezintă suport pentru celulă E. cilii şi flagelii alcătuiesc citoscheletul
52.	Bila creşte absorbţia următoarelor elemente, cu O EXCEPŢIE: A. vitamina D B. vitamina A C. vitamina K D. aminoacizilor E. lipidelor
53.	Glicoliza este: A. prima etapă a respiraţiei celulare B. catabolismul glicogenului C. producerea de glucoză din aminoacizi D. transportul colesterolului de la ţesuturi la ficat E. procesul prin care sunt eliberate molecule de glucoză
54.	Ce este bariera hematoencefalică şi ce rol are? A. o reţea de celule care controlează fluxul de sânge în creier B. un strat protector care permite trecerea selectivă a substanţelor esenţiale, precum glucoza şi oxigenul şi împiedică accesul toxinelor C. o membrană care facilitează schimbul de lichid cefalorahidian intre ventricule D. o zonă care produce mielină pentru protecţia axonilor E. o barieră care transportă impulsuri electrice între sistemul nervos central şi periferic
55.	Neurotransmiţătorul eliberat la nivelul joncţiunii neuromusculare este: A. GABA B. acetilcolina C. serotonina D. glutamatul E. noradrenalina
56.	Următoarea afirmaţie este CORECTĂ: A. pelvisul renal este un organ cavitar B. urobilinogenul este un pigment produs prin acţiunea bacteriilor asupra bilirubinei în vezica biliară C. în condiţii fiziologice se produc 1-2 ml urină/ zi

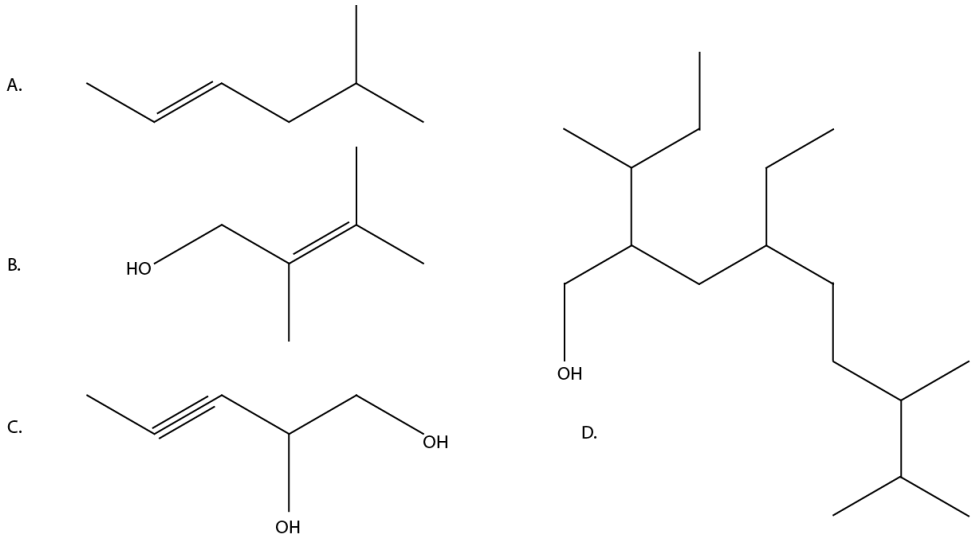
	D. uretra la femei este situată dorsal faţă de vagin şi ventral faţă de anus E. din punct de vedere tehnic, defecaţia este un proces de excreţie
57.	Nervul musculocutanat inervează muşchiul: A. trapez B. mare dinţat C. triceps brahial D. brahial E. brahioradial
58.	Selectaţi răspunsul care conţine afirmaţiile corecte referitor la faza S din interfaza ciclului celular: 1. la sfârşitul ei, cantitatea de ADN nuclear va fi dublă comparativ cu cea din faza G2 2. la sfârşitul ei, cantitatea de ADN nuclear va fi dublă comparativ cu cea din faza G1 3. se derulează între fazele G1 şi G2 4. este o etapă a mitozei, ca şi anafaza 5. în această etapă cromozomii despiralizaţi nu sunt încă vizibili Răspunsul corect este: A. 1, 2, 3 B. 1 , 3, 4 C. 1 , 2, 4 D. 2, 3, 5 E. 1, 2, 3, şi 4
59.	Care este răspunsul care conţine toate afirmaţiile adevărate referitoare la actul naşterii? 1. la debutul travaliului, creşte secreţia de progesteron din placentă şi scade cea de prostaglandine 2. la debutul travaliului, scade secreţia de progesteron din placentă şi creşte secreţia de prostaglandine 3. prostaglandinele vor stimula muşchii netezi ai peretelui uterin, determinând contracţii care vor induce un răspuns al lobului posterior al hipofizei 4. se produce dilatarea corpului uterin şi deschiderea orificiului cervical 5. ca răspuns la contracţiile uterine, se produce eliberare de oxitocină din lobul posterior al hipofizei A. 1,2,3,5 8. 2,3A4 C. 2,3,5 D. 1,2,3_.4 E. 1,2, 3
60.	Care este mecanismul prin care se realizează reabsorbţia sărurilor la nivelul tubilor renali? A. osmoză B. endocitoză C. transport activ D. difuziune facilitată E. exocitoză
61.	Alegeţi afirmaţia CORECTĂ: A. fiecare fir de păr este asociat cu o glandă sebacee, un muşchi erector al firului de păr şi cu terminaţii nervoase B. formarea părului începe după o lună de la naştere

	C. la capătul distal, unghia este parţial acoperită de către cuticulă D. unghiile conţin lipide produse de către celulele aflate sub cuticulă E. un exemplu de afecţiune a glandelor ceruminoase este acneea
62.	Despre duoden sunt adevărate următoarele afirmaţii cu O EXCEPŢIE: A. reprezintă primul segment al intestinului subţire 8. reprezintă segmentul tractului gastrointestinal în care este evacuat chimul gastric din stomac prin sfincterul piloric C. în mucoasa duodenală se descriu glandele lui Brunner şi plăcile Peyer O. în mucoasa duodenală, glandele intestinale apar ca nişte adâncituri sau cripte criptele Lieberkuhn E. în submucoasa peretelui duodenal se găsesc glandele duodenale, care produc un mucus alcalin
63.	Componentele majore ale sistemului imunitar sunt următoarele, cu EXCEPŢIA: A. limfocitele T B. structurile limfatice C. macrofagele D. hematiile E. limfocitele 8
64.	Apofiza stiloidă a craniului: A. este locul unde se ataşează muşchii laringelui şi ai limbii B. este o proeminenţă a osului temporal, care formează pomeţii obrajilor C. se găseşte deasupra fiecărui meat auditiv, fiind o proeminenţă ascuţită D. este o proeminenţă rotunjită, fiind locul de ataşare pentru mulţi dintre muşchii gâtului E. se găseşte anterior faţă de apofiza mastoidă
65.	Mediastinul cuprinde: A. toate componentele cavităţii toracice mai puţin plămânii B. nouă regiuni C. cavitatea craniană si canalul rahidian D. epigastru şi regiunea periombilicală E. epigastru, cavitatea pericardică și pleurală
66.	Care este funcţia principală a cerebelului? A. coordonarea mişcărilor voluntare şi menţinerea echilibrului B. reglarea presiunii intracraniene C. procesarea informaţiilor senzoriale legate de auz şi vedere D. controlul funcţiilor endocrine prin eliberarea de hormoni E. producerea lichidului cefalorahidian în ventricule
67.	Depunerea colesterolului pe peretele Interior al vasului poartă numele de: A. tromboză B. tromb C. ateroscleroză D. embolie E. infarct
68.	Din punct de vedere structural, un nodul limfatic: A. este un ţesut înconjurat de o capsulă B. are o capsulă, din care se desprind septuri ce împart nodulul în lobuli cu cortexul la interior

	C. filtrează limfa ce pătrunde prin vasele aferente D. are vase eferente ce pătrund în ţesutul limfoid E. monitorizează compozitia limfei
69.	Care este răspunsul care conţine doar afirmaţiile CORECTE? 1. venele varicoase sunt vene dilatate datorită refluării sângelui venos în special la nivelul membrelor superioare 2. ortostatismul pe o perioadă lungă de timp şi sarcina pot fi cauze ale apariției venelor varicoase 3. eliminarea involuntară a urinii este denumită incontinenţă 4. prima etapă a deglutiţiei este involuntară şi are loc în cavitatea orală 5. şocul poate să apară în urma unei hemoragii, deshidratări sau vărsături prelungite A. 1, 2,3 B. 3,4,5 C. 1 , 2 , 5 D. 1,4,5 E. 2,5
70.	Factorul Intrinsec: A. este necesar pentru absorbţia gastrică a vitaminei B12 B. este secretat de celulele caliciforme gastrice C. este o enzimă proteolitică din sucul gastric D. este secretat de glandele submucoase gastrice E. este produs de celulele parietale gastrice
71.	Alegeţi afirmaţia FALSĂ: A. corpul vertebral este situat anterior de arcul vertebral B. atlasul are o structură numită apofiza odontoidă C. vertebra a doua cervicală se numeşte axis D. pediculii vertebrali formează păf1ile laterale ale arcului vertebral E. măduva spinării este situată în canalul vertebral
72.	Afirmaţia CORECTĂ este: A. eritropoietina este secretată de aparatul juxtamedular al nefronului B. la nivel plasmatic, renina interacţionează cu angiotensinogenul C. angiotensinogenul este o proteina sintetizata la nivel renal O. cel mai important cation extracelular este potasiu E. concentraţia calciului este mai mare în lichidul intracelular faţă de concentraţia sa din lichidul extracelular

CHIMIE ORGANICĂ	
73.	**Radicalii monovalenţi ai alcanilor cu cinci atomi de carbon sunt în număr de:** A. opt; B. şase; C. şapte; D. patru; E. cinci.
74.	**Se dă compusul A cu compoziţia 31,86% C, 5,31 % H şi 62,83% Cl, ce are densitatea faţă de aer egală cu 3,91 . Despre compusul A este ADEVĂRAT că:**

	A. este un compus monohalogenat; B. există un număr de cinci izomeri (inclusiv stereoizomeri) cu formula lui A; C. se pot scrie patru izomeri cu formula lui A (inclusiv stereoizomeri); D. sub formă de compus halogenat geminal este instabil; E. niciun răspuns corect.
75.	**Hidrocarbura care prin oxidare în KMn04/H+ formează un amestec de două cetone** **omoloage în care cetona superioară conţine 18,6% oxigen este:** A. 2,3-dimetil-2-hexena; B. 3,4, 5-trimetil-3-hexena; C. un izomer de funcţiune al izopropilciclohexanului; D. 2,4-dimetil-3-hexena; E. niciun răspuns corect.
76.	**Volumul amestecului echimolar de metan şi oxigen măsurat la 600°C şi 1 atm care în prezenţă de oxizi de azot conduce la obţinerea a 300 ml soluţie formalină 40% (m/N) cu randament de 80%, este:** A. 179,2 L; 8. 286,52 L; C. 358, 15 L; D. 715,86 L; E. 358, 15 L.
77.	**Afirmația ADEVĂRATĂ referitoare la 1,4-dietilbenzen este:** A. nu poate fi oxidat cu V_2O_5, la temperatură ridicată; B. poate forma p-acetil-acetofenona, prin halogenare la lumină (raport molar 1 :4), şi hidroliza derivatul tetra halogenat rezultat; C. toţi izomerii pot fi oxidaţi în prezenţa agenţilor oxidanţi energici; D. doar un izomer cu nucleul benzenic disubstituit poate forma anhidridă prin oxidare şi deshidratare; E. prin monohalogenare la nucleu formează doi compuşi.
78.	**Se dă schema:**  **Știind că compusului B îi corespunde formula C_nH_{n+2}, selectați afirmația CORECTĂ:**

	A. compusul C este benzofenona; B. compusul B este izopropilbenzen; C. compusul E are NE = 6; D. compusul E poate reacționa cu compusul D, în prezența unui catalizator; E. compusul D are caracter acid mai slab decât compusul C.
79.	**Selectați asocierile CORECTE:** 1. orcină a. este izomerul rezorcinei 2. timol b. este utilizat la dozarea oxigenului din gaze 3. pirogalol c. conține un singur atom de carbon cuaternar 4. hidrochinonă d. conține trei atomi de carbon primar 5. alfa-naftol e. conține 11.11% oxigen 6. acid picric f. este un compus aromatic ce conține patru elemente organogene A. 1-c. 2-d, 3-b. 4-a. 5-e, 6-f; B. 1-b. 2-c. 3-d, 4-e. 5-f, 6-a;. C. 1-f, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-a; D. 1-c, 2-b, 3-d. 4-e. 5-a. 6-f: E.. 1-a, 2-b, 3-c. 4-d, 5-e, 6-f.
80.	**Se consideră următorii compuși:**  **Selectați denumirea CORECTĂ:** A. compusul B = 2,3-dimetil-2-buten-4-ol; B. compusul C = 2-pentin-4,5-diol; C. compusul A = 4-hexin-2-ol; D. compusul D = 2-secbutil-4-etil-7,8-dimetil-nonan-1-ol; E. niciun răspuns conrect.
81.	**La tratarea clorobenzenului cu clorura de benzii în prezenta $AlCl_3$, se poate obține:** **A. reacția nu are loc:** B. 4-cloro-4'-metil-1,1'-bifenil; C. 1-cloro-4-(4-metilbenzil)-benzen; D. 1-benzil-4-clorobenzen

Anatomie și Fiziologie - VARIANTA D
Chimie organică - VARIANTA A

	E. 1-benzil-3-clorobenzen.
82.	**Clorura de m-tolil:** A. se mai numeşte şi clorură de fenilmetan; B. poate alchila catalitic benzenul; C. poate forma 2-cloro-1-etil-4-metilbenzen prin alchilare catalitică cu etena; D. nu poate reacţiona cu clorura de metil; E. poate forma 1-cloro-2-etil-4-metilbenzenul, prin alchilare Friedel-Crafts cu etena.
83.	**Despre izomerii C_3H_9N este FALSĂ afirmaţia:** A. sunt patru compuşi ce pot reacţiona cu acidul clorhidric; B. unul dintre ei nu reacţionează cu anhidrida acetică; C. toţi atomii de carbon au doar legături sigma; D. amestecul lor conţine nouă atomi de carbon primar; E. toți izomerii au electroni neparticipanţi.
84.	**Calculaţi masa soluţiei de HNO_3 63% necesară pentru nitrarea fenolului, știind că** **se obţin 229g acid picric, cu un randament de 80%.** A. 300 g; B. 200 g, C. 375 g; D. 275 g; E. 125 g
85.	**Se consideră compusul monocarbonilic cu şapte atomi în moleculă care se autocondensează, formând un aldol care NU este izomer cu:** A. formiatul de etil; B. formiatul de propil, C. acetatul de etil, D. acidul izobutanoic E acid butanoic
86.	**Alegeţi afirmaţia CORECTĂ:** A amilopectina este un dizaharid cu structură ramificată B. zaharoza are caracter reducător pentru că nu poate reacţiona cu reactivul Tollens: C zaharoza are o legătură dicarbonilică şi caracter nereducător; D. zaharoza are o legătură monocarbonilică şi caracter reducător; E glicogenul este un polizaharid cu rol de rezervă pentru plante.
87.	**Despre aminoacizi sunt adevărate afirmaţiile, cu EXCEPŢIA:** A. prezintă caracter amfoter; B cisteina prezintă în structură o grupare tiolică; C valina are în structură un radical hidrofob; D. toţi aminoacizii se regăsesc în structura proteinelor naturale, E. leucina și izoleucina sunt izomeri.
88.	**Se consideră următorii aminoacizi: valina, serină şi cisteină. Câte dipeptide (fără** **stereoizomeri) care să aibă aminoacidul N-terminal cisteina se pot forma?** A. patru ; B. cinci; C doi;

	D. trei: E. șase.
89.	**350 g zaharoză se supun hidrolizei cu un randament de 97,71%. Despre soluţia obţinută sunt adevărate afirmaţiile, cu EXCEPŢIA:** A. are gust dulce; B. conţine două glucide; C. contine 1 mol de aldoză și 1 mol de cetoză; ' ' D. are proprietatea de a roti planul luminii polarizate; E. poate reacționa cu reactivul Tollens.
90.	**Tripeptida unui aminoacid monoamino-monocarboxilic conţine 33,86% oxigen. Este** **ADEVĂRATĂ afirmaţia:** A. prezintă 6 enantiomeri; B. reacţionează cu NaOH în raport molar 1 :2; c. este glicil-glicil-glicina; O. este izomeră cu glicil-alanil-valina; E. reacţionează cu HCI în raport molar 1 :2.